MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

3.6 Modellering

Fra tall til modell. Og hvor langt kan vi stole på den?

Mål: Lage modeller med regresjon, tolke dem og vurdere om de gir mening

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Regresjon med digitale verktøy	2
2	Vurdere modeller og lese tekster	6

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan . . .	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	velge modelltype ut fra en tabell og situasjonen	☐	☐	☐
1	bruke regresjon i et digitalt verktøy	☐	☐	☐
2	tolke konstantene i en modell med enhet	☐	☐	☐
2	forklare hvorfor x bør være «år etter» og ikke årstallet	☐	☐	☐
1	si hvor en modell gir mening (gyldighetsområde)	☐	☐	☐
2	hente ut tall fra en kort tekst og vurdere en påstand	☐	☐	☐
2	forklare hvorfor høy forklaringsgrad ikke er nok	☐	☐	☐
2	skrive «ifølge modellen» og nevne forbehold	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- modellere situasjoner knyttet til ulike temaer, drøfte, presentere og forklare resultatene og argumentere for om modellene er gyldige
- lese, hente ut og vurdere matematikk i relevante tekster om ulike temaer og presentere relevante beregninger og analyser av resultatene
- identifisere variable størrelser i ulike situasjoner, sette opp formler og utforske disse ved hjelp av digitale verktøy

1 Regresjon med digitale verktøy

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
modell	En funksjon som beskriver en situasjon omtrentlig.
regresjon	Å la et digitalt verktøy finne kurven av valgt type som ligger nærmest punktene.
variabel	En størrelse som kan endre seg, for eksempel tid x og antall y.
modelltype	Lineær, eksponentiell, potens eller andregrad.

Dette må du kunne

Fra data til modell

1. Definer x og y med enhet.
2. Plott punktene. Velg modelltype.
3. Bruk regresjon i et digitalt verktøy.
4. Tolk konstantene med enhet.
5. Vurder: passer modellen med situasjonen? Er R^2 (forklaringsgraden) nær 1?

Velg x som «år etter 2010», ikke årstallet. Da er $x = 0$ første året, og konstantleddet (startverdien) blir verdien ved start.

Hvilken modelltype?

Lineær	like store tillegg i y når x øker med 1
Eksponentiell	y ganges med samme tall når x øker med 1
Potens	y ganges med samme tall når x dobles
Andregrad	har topp- eller bunnpunkt

Regresjon finner kurven som gjør avstandene til punktene totalt sett minst. Kurven treffer sjelden alle punktene.

Eksempel 1 — en eksponentiell modell

Tenkte data: antall brukere (i tusen) av en ny app. x er måneder etter lansering.

x	0	1	2	3	4	5
y	2,1	3,0	4,3	6,2	9,0	12,7

Differanser: 0,9; 1,3; 1,9; 2,8; 3,7 — Differansene vokser. Da er det ikke en lineær modell.

Forhold: $\frac{3{,}0}{2{,}1} \approx 1{,}43$, $\frac{4{,}3}{3{,}0} \approx 1{,}43$, $\frac{6{,}2}{4{,}3} \approx 1{,}44$ — Nesten samme faktor hver gang. Velg eksponentiell: $f(x) = a \cdot b^x$.

$f(x) \approx 2{,}09 \cdot 1{,}44^x$ — Bruk eksponentiell regresjon i et digitalt verktøy.

$a \approx 2{,}09$ og $b \approx 1{,}44$ — a: omtrent 2 090 brukere ved lansering. b: antallet ganges med 1,44 per måned, altså 44 % vekst per måned.

$f(5) \approx 12{,}9$ — Målt: 12,7. Urundede konstanter gir 12,8. Modellen passer. Modellen passer, og R^2 er nær 1.

Eksempel 2 — velg x med omhu

Tenkte data: medlemmer i et turlag ved årsslutt 2010 til 2015: 212, 228, 247, 261, 280, 297. Tilleggene (16, 19, 14, 19, 17) er nesten like, så vi velger lineær modell.

x = årstall	Regresjon gir konstantledd $\approx -33\,958$. Meningsløst: «−33 958 medlemmer i år 0».
x = år etter 2010	Regresjon gir $f(x) \approx 17{,}0x + 212$. Nå er $x = 0$ i 2010.
Tolking	17,0: 17 nye medlemmer per år. 212: medlemmer i 2010.

Vanlig feil på prøver

- «Bruk årstallet som x» gir store, meningsløse konstanter, som $-33\,958$ i eksempel 2. Bruk år etter startåret.
- «b = 1,44 betyr 1,44 brukere» er feil. Riktig: antallet ganges med 1,44 per måned. Skriv alltid enhet.
- «Alt som øker, er eksponentielt» gjelder ikke generelt. Tabellen 4, 7, 10, 13 øker, men med like store tillegg (+3). Den er lineær.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Tenkte data. Hvilken modelltype passer: lineær, eksponentiell eller potens? Begrunn med tallene.

a)

x	1	2	3	4
y	5	9	13	17

b)

x	0	1	2	3
y	5	15	45	135

c)

x	1	2	4	8
y	5	20	80	320

Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Tenkte modeller. Tolk tallene med enhet.

a) Et basseng fylles: $V(t) = 45t + 120$. Her er V liter og t minutter. Hva forteller 45 og 120?

b) En konto har $N(x) = 800 \cdot 1{,}15^x$ følgere. Her er x uker. Hva forteller 800 og 1,15?

c) Regn ut $V(10)$ og $N(2)$.

Oppgave 1.3 ●○○

MED HJELPEMIDLER

Tenkte data: antall elbiler i en kommune. x er år etter 2015.

x	0	1	2	3	4	5
y	120	171	226	272	331	379

Bruk et digitalt verktøy. Fullfør.

a) Plott punktene. Ser de ut til å ligge langs en rett linje?

b) Bruk lineær regresjon: $f(x) =$ _____ $x +$ _____

c) Antall elbiler øker med omtrent _____ per _____

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Tenkte data: antall visninger av en video per dag. x er dager etter publisering.

x	0	1	2	3	4	5	6
y	120	160	215	290	380	510	690

a) Regn ut differanser og forhold mellom nabopunktene. Hvilken modelltype passer?

b) Bruk regresjon og skriv modellen.

c) Tolk a og b med enhet. Hvor mange prosent øker antallet per dag?

d) Hvor mange visninger er det dag 8 ifølge modellen? Svar med to gjeldende siffer.

Oppgave 1.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Tenkte data: svingetiden T (sekunder) til en pendel med lengde L (meter).

L	0,25	0,50	1,00	1,50	2,00
T	1,00	1,42	2,01	2,46	2,84

a) Regn ut $\dfrac{T(0{,}50)}{T(0{,}25)}$ og $\dfrac{T(1{,}00)}{T(0{,}50)}$. Hva forteller det om modelltypen?

b) Bruk regresjon og skriv modellen.

c) Finn svingetiden når $L = 3{,}0$ m.

d) Hvor lang må pendelen være for at svingetiden skal bli 3,0 s? Svar med to gjeldende siffer.

Oppgave 1.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Tenkte data: $x = 0, 1, 2, 3, 4$ og $y = 50, 60, 72, 86, 104$. En elev vil finne modellen og regne ut y for $x = 5$. Finn **den første feilen**. Regn riktig.

Steg 1 Differansene er $10, 12, 14, 18$. De er ikke like, så modellen er ikke lineær.

Steg 2 Forholdene er $1{,}2;\ 1{,}2;\ 1{,}19;\ 1{,}21$. De er omtrent like, så modellen er eksponentiell.

Steg 3 Regresjon gir $f(x) \approx 50 \cdot 1{,}2^x$.

Steg 4 $f(5) = 50 \cdot 1{,}2 \cdot 5 = 300$.

Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Når y øker med like mye hver gang x øker med 1, passer en lineær modell nøyaktig.

b) Kurven fra regresjon går gjennom alle datapunktene.

c) Stigningstallet i en lineær modell er det samme om vi måler x i år eller i måneder.

Oppgave 1.8 ●●●

MED HJELPEMIDLER

Lag selv en tabell med fem punkter, $x = 0, 1, 2, 3, 4$, der en eksponentiell modell passer mye bedre enn en lineær. Bruk regresjon og sammenlign R^2 for de to modellene. Forklar hvordan du valgte tallene.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Tabellen har $x = 0, 1, 2, 3$ og $y = 80, 40, 20, 10$. Hvilken modelltype passer?

b) Hvorfor bruker vi «år etter 2010» som x og ikke årstallet?

c) $B(t) = 3{,}5t + 12$ er batteriprosent etter t minutter lading. Hva forteller 3,5 og 12?

2 Vurdere modeller og lese tekster

Teori og oppgaver

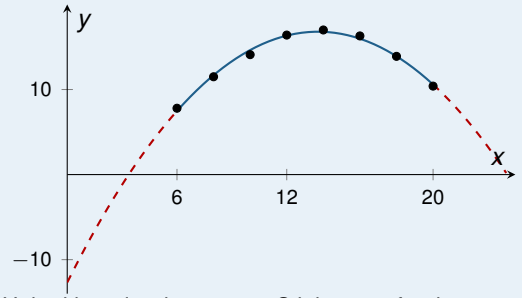
Ord du trenger

Begrep	Forklaring
gyldighetsområde	De verdiene av x der modellen gir mening.
prognose	Et anslag om fremtiden regnet ut med en modell.
forklaringsgrad	Tallet R^2 mellom 0 og 1. Nær 1 betyr at kurven ligger tett inntil punktene.
vurdere	Å sjekke om modellen og svarene gir mening i situasjonen.

Dette må du kunne

Hvor langt kan vi stole på modellen?

- Innenfor dataene er modellen brukbar. Utenfor er prognosen usikker.
- R^2 nær 1 sier at kurven passer med punktene, ikke at modellen passer med situasjonen.
- Sjekk grensene: negative verdier? Vekst for alltid?
- Skriv «ifølge modellen», ikke «modellen viser at».



Heltrukket: der dataene er. Stiplet: utenfor dataene.

Eksempel 1 — hvor gjelder modellen?

Tenkte data: temperatur (°C) målt hver andre time en sommerdag. x er klokketimer.

x	6	8	10	12	14	16	18	20
y	7,8	11,5	14,1	16,4	17,0	16,3	13,9	10,4

$T(x) \approx -0{,}157x^2 + 4{,}30x - 12{,}7$	Andregradsregresjon: temperaturen stiger og synker, så vi trenger et toppunkt. $R^2 \approx 0{,}99$.
$T(13) \approx 16{,}7$	Innenfor dataene ($6 \leq x \leq 20$). Brukbar.
$T(2) \approx -4{,}7$	Utenfor dataene. En tenkt måling kl. 02 viste 8,5 °C. Modellen bommer med 13,2 grader.
$T(0) \approx -12{,}7$	Parabelen synker for alltid til venstre. Slik er ikke en natt.
Konklusjon	Gyldighetsområde: $6 \leq x \leq 20$. Ifølge modellen er det varmest omtrent kl. 14.

Eksempel 2 — lese en tekst

Tenkt avisutdrag: «Svømmehallen i Bakkeby hadde 12 000 besøkende i 2020 og 15 600 i 2023. – Hvis veksten fortsetter, har vi over 100 000 besøkende i 2040, sier daglig leder.»

$\frac{15\,600}{12\,000} = 1{,}3$ — Økning på 30 % på tre år.

Lineær: $\frac{3\,600}{3} = 1\,200$ — Samme tillegg per år. Da blir 2040: $12\,000 + 1\,200 \cdot 20 = 36\,000$.

Eksponentiell: $12\,000 \cdot 1{,}3^{\frac{20}{3}} \approx 69\,000$ — Faktor 1,3 per tre år. 20 år er $\frac{20}{3}$ perioder.

Vurdering — Ingen av modellene gir 100 000. To tall kan ikke avgjøre modelltypen. Tallene i teksten støtter ikke påstanden.

Vanlig feil på prøver

- «Modellen viser at det blir 69 000 besøkende» er for sterkt. Skriv «ifølge modellen» og si hva som må være sant.
- «$R^2 = 1$, så modellen er riktig» gjelder ikke generelt. En rett linje gjennom to punkter med ulik y har alltid $R^2 = 1$, men to punkter sier lite.
- «$N(x) = -3x + 45$ gir $N(20) = -15$ brukere» er en modell brukt utenfor gyldighetsområdet. Antall kan ikke være negativt.

— Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Tenkt modell: En vare har tilbud. Prisen er $P(x) = -2x + 60$ kroner, der x er dager etter at tilbudet startet. Modellen er laget ut fra prisene de ti første dagene.

a) Regn ut $P(4)$.

b) Regn ut $P(35)$. Hva er galt med svaret?

c) Foreslå et gyldighetsområde for modellen.

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Skriv om hver setning slik at den ikke sier mer enn modellen kan støtte.

a) «Modellen viser at folketallet blir 9 000 i 2040.»

b) «Regresjonen beviser at prisen dobles hvert femte år.»

c) «Siden $R^2 = 0{,}99$ er modellen riktig.»

d) Hva sier $R^2 = 0{,}12$ om modellen? Hva bør du gjøre?

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.3 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Tenkte data: antall besøkende per time i en butikk som åpner kl. 10. x er timer etter kl. 10.

x	0	1	2	3	4	5	6	7
y	12	25	33	38	36	31	22	9

a) Bruk andregradsregresjon og skriv modellen.

b) Når er det flest besøkende ifølge modellen?

c) Regn ut $f(8)$. Hva er galt med svaret?

d) Angi et gyldighetsområde og begrunn det.

Oppgave 2.4 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Tenkt avisutdrag: «Fjellvik vokser. Kommunen hadde 5 200 innbyggere i 2015 og 5 640 i 2019. Ved årsskiftet 2023 var tallet 6 080. – Veksten er over 20 prosent siden 2015, og i 2040 har vi 8 500 innbyggere, sier ordføreren.»

a) Sett tallene i en tabell. La x være år etter 2015.

b) Regn ut den prosentvise veksten fra 2015 til 2023. Stemmer påstanden «over 20 prosent»?

c) Lag en lineær modell og finn folketallet i 2040.

d) Hvor mange flere innbyggere per år enn i modellen trengs for å nå 8 500 i 2040? Hva må ordføreren anta?

Oppgave 2.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Tenkt modell: Månedsprisen for en tjeneste er $P(x) = 2{,}5x + 40$ kroner, der x er år etter 2020. En elev vil finne når prisen er 100 kroner. Finn **den første feilen**. Regn riktig.

Steg 1 $2{,}5x + 40 = 100$

Steg 2 $2{,}5x = 60$

Steg 3 $x = \dfrac{60}{2{,}5} = 25$

Steg 4 $2020 + 25 = 2045$

Steg 5 «Modellen viser at prisen blir 100 kroner i 2045.»

Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Modellen med høyest R^2 gir den beste prognosen.

b) En lineær modell med negativt stigningstall gir til slutt negative y-verdier.

c) Bytter vi fra årstall til år etter 2010 som x i en eksponentiell modell, endres vekstfaktoren b.

Oppgave 2.7 ●●●

MED HJELPEMIDLER

Tenkte data: antall kunder (i tusen) hos en fiberleverandør. x er år etter oppstart.

x	0	1	2	3	4	5
y	100	111	124	137	152	168

a) Lag en lineær og en eksponentiell modell med regresjon. Finn R^2 for begge.

b) Bruk begge modellene til å anslå antall kunder ved $x = 15$.

c) Begge modellene passer godt. Hvilken bør leverandøren bruke til en prognose over ti år? Argumenter ut fra situasjonen.

Oppgave 2.8 ●●●

MED HJELPEMIDLER

Tenkt eksempel: Et land har 5 millioner innbyggere. En eksponentiell modell sier at folketallet vokser med 1,5 % per år.

a) Hva sier modellen om folketallet om 200 år?

b) Forklar hvorfor modellen ikke kan gjelde så lenge.

c) Beskriv hvordan en kurve som passer bedre, ville sett ut.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Modellen $N(x) = -4x + 50$ gir antall billetter N etter x dager, med $x \geq 0$. For hvilke x er $N(x) \geq 0$?

b) Skriv om: «Modellen viser at det blir 500 brukere i 2030.»

c) Hvorfor sier høy R^2 lite om en prognose langt utenfor dataene?